

*** ১। FET কে ইউনিপোলার ডিভাইস বলা হয় কেন?

বাকাশিবো-২০০৮, ০৯, ১২

উত্তর : ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (FET) হলো একটি Unipolar Device. শুধুমাত্র এক ধরনের চার্জ ক্যারিয়ার (ইলেকট্রন অথবা হোল) ব্যবহার করে কারেন্ট পরিচালনা করে বলে FET কে Unipolar Device বলা হয়।

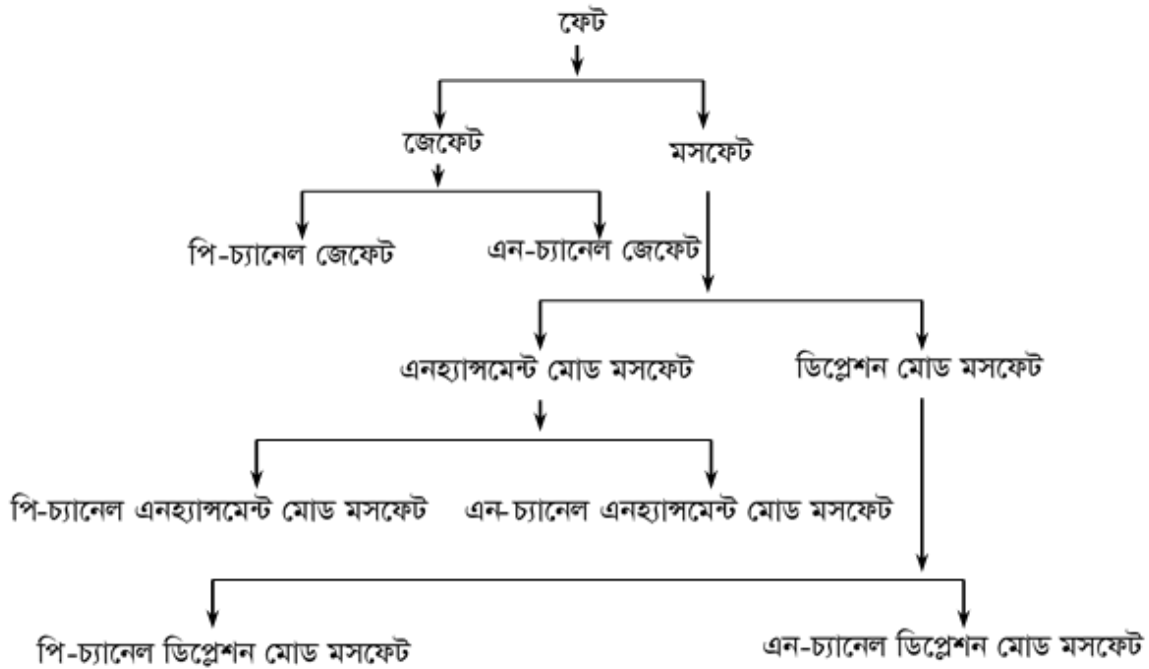
** ২। FET এর Pinch -off ভোল্টেজ কী?

বাকাশিবো-২০১৪, ১৫, ২৩, ২৪, ২৫

উত্তর : যে রিজিয়ন (region) এ V_{DS} এর মান বৃদ্ধির সাথে ড্রেন কারেন্ট (I_D) এর মান পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ, V_{DS} বৃদ্ধি পেলেও I_D এর মান স্থির থাকে, এই রিজিয়নকে pinch-off region বলে। আর V_{DS} এর যে মান থেকে এই রিজিয়ন (region) শুরু হয় তাকে pinch-off voltage (V_p) বলে।

*** ৩। FET এর শ্রেণিবিভাগ লেখ। বাকাশিবো-২০০২, ০৪, ০৬, ১০

উত্তর : FET এর শ্রেণিবিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :



*** ৪। FET কী? বাকাশিবো- ২০১৩, ১৫

উত্তর : ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (FET) হলো এক ধরনের বিশেষ ট্রানজিস্টর যা একটি অর্ধপরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। FET হলো সোর্স গেট, ড্রেন এই তিনটি টার্মিনালের সমন্বয়ে গঠিত।

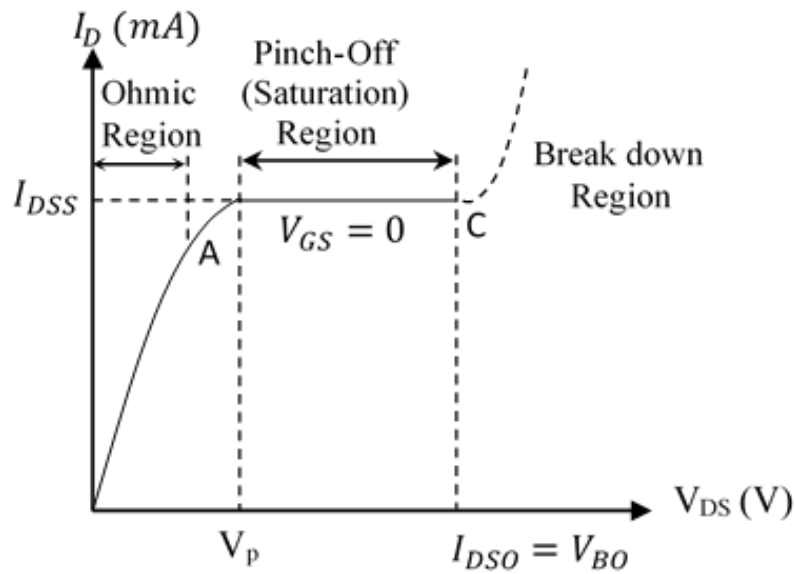
* ৫। FET এর ড্রেন কী?

উত্তর : যে টার্মিনালের মাধ্যমে FET এর চ্যানেল হতে মেজোরিটি চার্জ ক্যারিয়ারসমূহ বের হয়ে আসে, তাকে ড্রেন (Drain) বলে।

*** ৬। FET বা JFET এর V-I কার্ভ অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০০৭, ১২, ১৩, ২৩, ২৪

উত্তর : FET এর V-I কার্ভ অঙ্কন করে নিম্নে দেখানো হলো :



চিত্র : FET বা JFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা

* ৭। FET কে ভোল্টেজ অপারেটেড ডিভাইস বলা হয় কেন?

বাকাশিবো-২০০৬, ০৭

উত্তর : Field effect transistor (FET) আউটপুট কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, এজন্য ফেটকে (FET) ভোল্টেজ কন্ট্রোল কারেন্ট অপারেটেড ডিভাইস বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। BJT এবং UJT এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো-২০০৫, ০৬, ০৯, ১২, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৩'পরি ২৪'পরি

উত্তর : BJT এবং UJT এর মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

Bipolar Junction Transistor (BJT)	Unipolar Junction Transistor (UJT)
(i) BJT একটি তিন টার্মিনাল, তিন স্তরবিশিষ্ট অর্ধপরিবাহী ডিভাইস। যা একটি সুইচের পাশাপাশি পরিবর্ধক হিসাবে কাজ করে।	(i) UJT একটি তিন টার্মিনালবিশিষ্ট সেমিকন্ডাক্টর সুইচিং ডিভাইস, যেখানে শুধুমাত্র একটি জাংশন রয়েছে।
(ii) BJT তিনটি টার্মিনাল আছে। যেমনঃ ইমিটার (E), বেস (B), এবং কালেক্টর (C)।	(ii) UJT তিনটি টার্মিনাল আছে। যেমনঃ ইমিটার (E), বেস-১ (B_1) এবং বেস-২ (B_2)।



(iii) BJT এর ক্ষেত্রে দুটি PN জাংশন আছে।	(iii) UJT তে শুধুমাত্র একটি PN জাংশন আছে।
(iv) BJT ট্রানজিস্টর নামে পরিচিত।	(iv) UJT কে ডাবল বেস ডায়োডও বলা হয়, কারণ এর দুটি বেস রয়েছে।

*** ২। FET এর ক্ষেত্রে দেখাও যে, $\mu = g_m \times r_d$

বাকাশিবো-২০১২, ১৪, ১৫, ২২, ২৫

উত্তর : যখন V_{DS} স্থির থাকে তখন, I_D এবং V_{GS} এর পরিবর্তনের অনুপাতকে ট্রান্সকন্ডাকট্যান্স বলে।

অর্থাৎ ট্রান্সকন্ডাকট্যান্স, g_{fs} বা $g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$ [যখন V_{DS} এর মান স্থির]

গেট সোর্স ভোল্টেজকে (V_{GS}) স্থির রেখে V_{DS} এবং ড্রেন কারেন্ট (I_D) এর সামান্য পরিবর্তনের অনুপাতকে ড্রেন রেজিস্ট্যান্স (r_d) বলে।

$$\therefore r_d = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \quad [\text{যখন } V_{GS} \text{ এর মান স্থির}]$$

ড্রেন কারেন্ট (I_D) কে স্থির রেখে (V_{DS}) এবং (V_{GS}) এর পরিবর্তনের অনুপাতকে অ্যামপ্লিফিকেশন ফ্যাক্টর (μ) বলে।

$$\therefore \mu = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} \quad [\text{যখন } I_D \text{ এর মান স্থির}]$$

$$\therefore \mu = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} \times \frac{\Delta I_D}{\Delta I_D} \quad [\text{ডানপক্ষ লব ও হরকে } \Delta I_D \text{ দ্বারা গুণ করে}]$$

$$= \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \times \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

$$= r_d \times g_m$$

$$\therefore \mu = r_d \times g_m \quad (\text{প্রমাণিত})$$

* ৩। বাইপোলার এবং ইউনিপোলার ট্রানজিস্টরের মধ্যে মূল পার্থক্য কী?

বাকাশিবো-২০০২, ০৩, ০৪

উত্তর : যে ট্রানজিস্টরের মধ্যে কারেন্ট প্রবাহ, হোল এবং ইলেকট্রনের সমন্বয়ে সংঘটিত হয় তাকে বাইপোলার ট্রানজিস্টর বলে।

একটি P-type এবং একটি N-type সেমিকন্ডাক্টর কে নিয়ে কেবল একটি P-N জাংশন তৈরি করা হয় বলে একে ইউনিপোলার ট্রানজিস্টর বলে।

* ৪। FET এর সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।

উত্তর : FET এর সুবিধাসমূহ :

১. FET হলো ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস।
২. IC আকারে তৈরি করা যায়।
৩. এতে নয়েজ কম।
৪. এতে ফ্রিকুয়েন্সি রেসপন্স ভালো।
৫. দীর্ঘস্থায়ী ও দক্ষতা বেশি।

FET এর অসুবিধাসমূহ :

১. ফ্রিকুয়েন্সি বৃদ্ধির সাথে সাথে FET এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।
২. গেট থেকে সোর্স লিকেজ কারেন্ট বেশি।
৩. শুধুমাত্র ডিপ্লেশন মোডে কাজ করে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। চিত্রসহ JFET এর গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর?

বাকাশিবো-২০১৬

অথবা, P চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০০৩, ০৭, ১০, ১২, ২৫

অথবা, N চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

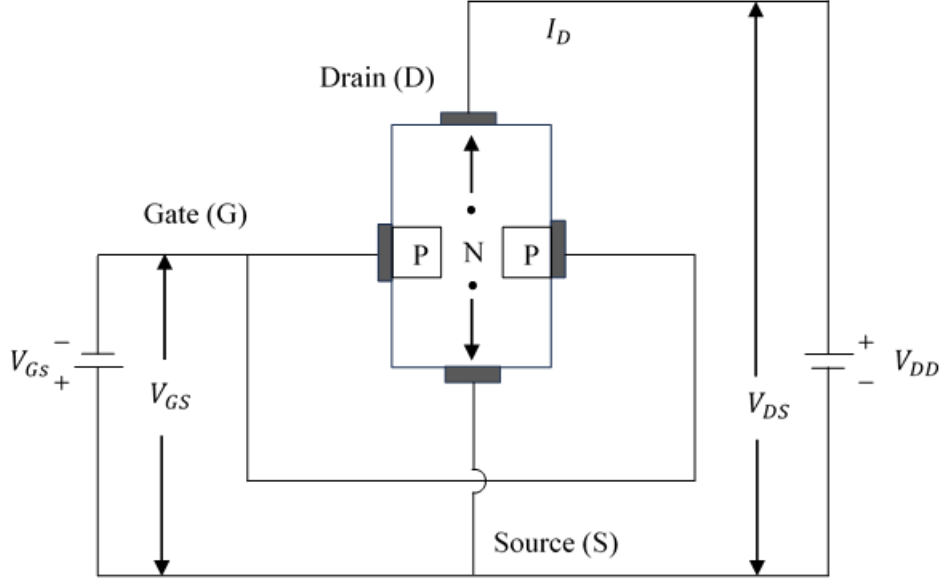
বাকাশিবো-২০০৩, ০৭, ১০, ১২

উত্তর : N চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :

গঠনপ্রণালি : N-(চ্যানেল) Junction field Effect transistor (JFET) গঠনের জন্য প্রথমে N-type সেমিকন্ডাক্টর পদার্থের একটি পাতলা বার নেয়া হয় এবং দুটি P-টাইপ জাংশন এটির মধ্যাংশের বিপরীত পার্শ্বে ডিফিউসড করা হয়। এই জাংশনটি দুটি P-N ডায়োড গঠন করে। দুটি P রিজিয়ন অভ্যন্তরীণভাবে সংযুক্ত থাকে। দুটো প্রান্তে ওহমিক কন্টাক্ট তৈরি করা হয় এবং এই বারের একটি প্রান্তকে সোর্স (S) এবং অন্য প্রান্তকে ড্রেন টার্মিনাল (D) বলে। কারেন্ট শুধুমাত্র মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার এর জন্য



প্রবাহিত হবে। N-চ্যানেল এর জন্য মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হবে ইলেকট্রন।



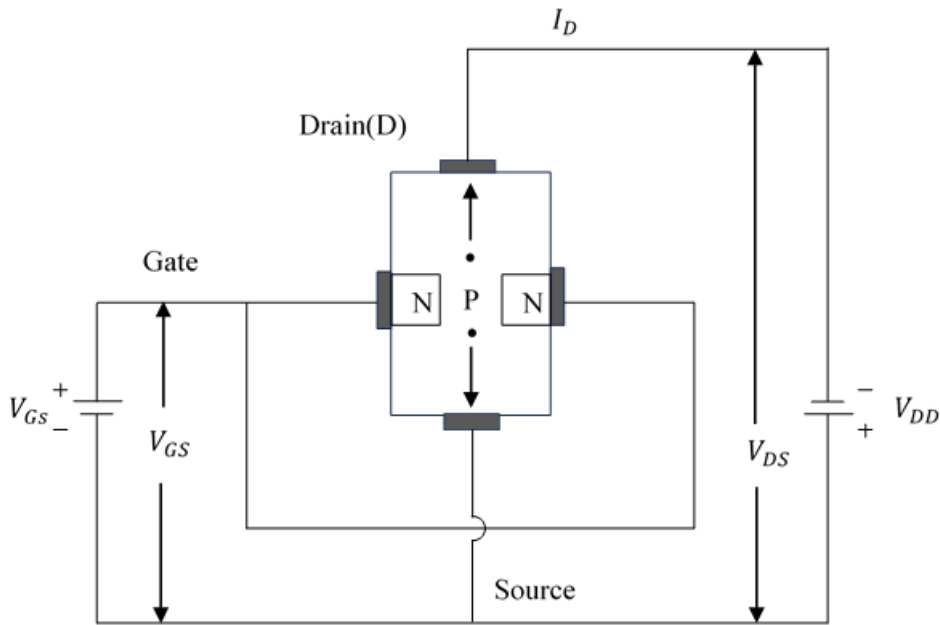
চিত্র : N-Channel JFET এর সার্কিট ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী : FET এর ড্রেন ও সোর্স প্রান্তে V_{DS} প্রয়োগে সোর্স হতে ড্রেনের দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে। বায়াসিং ভোল্টেজ যদি প্রয়োগ করা না হয় তবে চ্যানেল এর মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এর ফলে ড্রেন কারেন্টও (I_D) বেশি প্রবাহিত হয়। যখন রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ (V_{GS}) প্রয়োগ করা হয় তখন কারেন্ট প্রবাহও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আবার যখন রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ হ্রাস করা হয়, তখন কারেন্ট প্রবাহ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ (V_{GS}) এর মানের পরিবর্তনে সোর্স হতে ড্রেনের দিকে কারেন্ট প্রবাহের মানও পরিবর্তিত হয়।

Field Effect Transistor (FET)

[ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর]

P চ্যানেল JFET-এর গঠনচিত্র অঙ্কনপূর্বক কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলো :
গঠনপ্রণালি : P -(চ্যানেল) Junction field Effect transistor (JFET) গঠনের জন্য প্রথমে P-type সেমিকন্ডাক্টর পদার্থের একটি পাতলা বার নেয়া হয় এবং দুটি N-টাইপ জাংশন এটির মধ্যাংশের বিপরীত পার্শ্বে ডিফিউসড করা হয়। এই জাংশনটি দুটি P-N ডায়োড গঠন করে। দুটি N রিজিয়ন অভ্যন্তরীণভাবে সংযুক্ত থাকে। দুটো প্রান্তে ওহমিক কন্টাক্ট তৈরি করা হয় এবং এই বারের একটি প্রান্তকে সোর্স (S) এবং অন্য প্রান্তকে ড্রেন টার্মিনাল (D) বলে। কারেন্ট শুধুমাত্র মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার এর জন্য প্রবাহিত হবে। P-চ্যানেল এর জন্য মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার হবে হোল (Hole)।



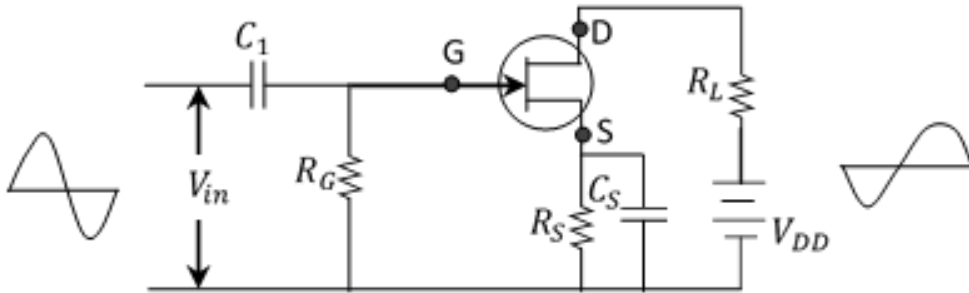
চিত্র : P-Channel JFET এর সার্কিট ডায়াগ্রাম

কার্যপ্রণালী : FET এর ড্রেন ও সোর্স প্রান্তে V_{DS} প্রয়োগে সোর্স হতে ড্রেনের দিকে কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে। বায়াসিং ভোল্টেজ যদি প্রয়োগ করা না হয় তবে চ্যানেল এর মধ্য দিয়ে সর্বোচ্চ পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়। এর ফলে ড্রেন কারেন্টও (I_D) বেশি প্রবাহিত হয়। যখন রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ (V_{GS}) প্রয়োগ করা হয় তখন কারেন্ট প্রবাহও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আবার যখন রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ হ্রাস করা হয়, তখন কারেন্ট প্রবাহ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় রিভার্স বায়াস ভোল্টেজ (V_{GS}) এর মানের পরিবর্তনে সোর্স হতে ড্রেনের দিকে কারেন্ট প্রবাহের মানও পরিবর্তিত হয়।

*** ২। একটি কমন সোর্স (Common Source) JFET অ্যামপ্লিফায়ারের কার্যপ্রণালী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩, ১৪, ২২

উত্তর :



চিত্র : কমন সোর্স JFET অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট

উপরের চিত্রের সাহায্যে একটি কমন সোর্স JFET অ্যামপ্লিফায়ারের সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখানো হয়েছে। যেখানে ইনপুট সিগন্যাল, গেট রেজিস্ট্যান্স,

Field Effect Transistor (FET)

[ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর]

(R_G) এর আড়াআড়িতে ক্যাপাসিটর C_1 এর মাধ্যমে JFET (Junction Field effect transistor) এর Gate (G) এ প্রয়োগ করা হয় বায়াসিং নেটওয়ার্ক। সোর্স ক্যাপাসিটর C_S এবং সোর্স রেজিস্টর R_S JFET এ নিজস্ব বায়াসে কাজ করে। ইনপুট সার্কিট সর্বদা Reverse Biasing এ থাকে। ইনপুট সার্কিট সিগন্যাল এর পজিটিভ হাফ সাইকেল এর সময় গেট এর রিভার্স বায়াস কমে যায়। এর ফলে BW (Channel Bandwidth) বৃদ্ধি পায়। BW বাড়ার সাথে ড্রেন কারেন্টও বৃদ্ধি পায়। আবার যখন ইনপুট সিগন্যাল এর নেগেটিভ হাফ সাইকেল এর সময় গেট এর রিভার্স বায়াসও বৃদ্ধি পায়। ফলে BW এবং I_D হ্রাস পায়। লোড রেজিস্টর (R_L) এর আড়াআড়িতে Large Output সিগন্যাল তৈরি করে সোর্স রেজিস্ট্যান্স (R_S) এর মধ্যে দিয়ে ড্রেন কারেন্ট (I_D) এর ডাইরেক্ট উপাদান প্রবাহিত হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত বায়াস ভোল্টেজ তৈরি হয়।

**** ৩। JFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কন করে বর্ণনা কর।**

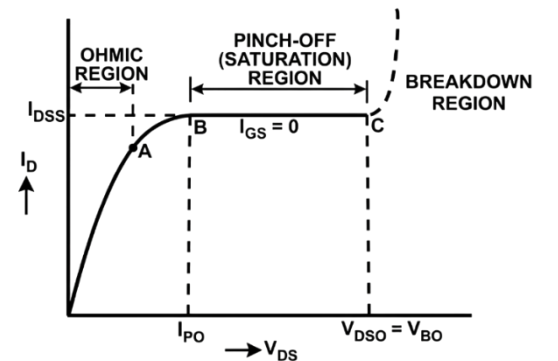
অথবা, JFET এর ড্রেন ক্যারেক্টারিস্টিকস বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৫, ২৩'পরি

উত্তর : JFET এর V-I বৈশিষ্ট্যরেখা

অঙ্কন করে বর্ণনা করা হলো :

$V_{GS} = 0$ মানের জন্য JFET-এর ড্রেন বৈশিষ্ট্য : এ প্রকার বৈশিষ্ট্যরেখা অঙ্কন করে



চারটি অঞ্চলে ভাগ করে নিচে বর্ণনা করা হলো :

(i) OA ওহমিক অঞ্চল (Ohmic region OA) : বৈশিষ্ট্যরেখার এ অংশ লিনিয়ার (Linear) এবং তা V_{DS} -এর নিম্ন মানকে প্রকাশ করে, যেখানে ওহমের সূত্র অনুসরণ করে কারেন্টের মান ভোল্টেজের সাথে সরাসরি পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ, JFET সাধারণ রেজিস্টরের মতো আচরণ করে এবং এই অঞ্চলটি A বিন্দু পর্যন্ত বজায় থাকে তাকে হাঁটু (Knee) বলে।

(ii) AB কার্ভ (Curve AB) : এ অঞ্চলে I_D -এর মান বিপরীত বর্গীয় সূত্রানুসারে (Reverse square-law rate) B বিন্দু পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। B বিন্দুকে পিঞ্চ-অফ পয়েন্ট (Pinch-off point) বলে। B বিন্দু পর্যন্ত ড্রেন সোর্স ভোল্টেজ V_{DS} -কে পিঞ্চ-অফ ভোল্টেজ V_P বলে।

(গ) BC পিঞ্চ-অফ অঞ্চল (Pinch-off region BC) : এটাকে আবার স্যাচুরেশন রিজিওন (Saturation Region)-ও বলা হয়। I_D -এর মান V_{DS} -এর ওপরে নির্ভর না করায় JFET-টি কনস্ট্যান্ট কারেন্ট সোর্স (Constant Current Source) হিসেবে কাজ করে। এ কারণে V_{DS} -এর মান বৃদ্ধি পায় এবং চ্যানেলের রেজিস্ট্যান্স সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। সাধারণত JFET-কে অ্যাম্প্লিফায়ার হিসেবে এ অঞ্চলে ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) ব্রেক ডাউন অঞ্চল (Break down region) : V_{DS} -এর মান C বিন্দু পর্যন্ত বৃদ্ধি পেলে JFET-টি ব্রেক ডাউন অঞ্চলে প্রবেশ করে। I_D -এর মান খুব বেশি পরিমাণে বেড়ে যাওয়ায় V_{DS} -এর অল্প মানের পরিবর্তন I_D -এর মানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।